电动葫芦控制板

V1 功能验证冻结基线与 PCBA 到货验证计划

技术状态冻结 · 逐级验证 · 问题闭环 · 第二版优化路线

项目编号：HOIST-CTRL-FV1-20261013　归档日期：2026-10-13

文档性质：研发功能验证版；非 CE 符合性声明、非量产放行报告、非 380V 带载试验授权。

冻结对象	确切文件名称 / 标识
原理图（3 页）	SCH_控制板 V1_2026-10-13.pdf
网表（Protel 2.0）	Netlist_控制板 V1_2026-10-13.net
冻结标识	FV1.0 / 基线后续更改必须新建修订
原理图 SHA-256	4040319310abee935d8c2102a721bb965968f35fb30d1e063c926d8219eba39a
网表 SHA-256	57cb7e749b123f0a46c7507101361863dd1a99f0bb9733f9cd02db60d0cabc22

冻结规则：存档后原文件仅只读引用。所有器件替换、阻值变化、焊盘变更、软件管脚定义调整，均应记录在修订单中；修改后的设计不得继续沿用本次 SHA-256。

说明：仅对附件中实际提交的文件建立冻结快照。此后聊天中讨论但未写入上述文件的改动，不视为已实施。

1. 项目目标与冻结边界

1.1 本轮验证目标

- 沿用老版已量产控制板的三相主回路、换向、双速、物理方向限位及 KM1 辅助触点与 B1/B2 抱闸相关连接。
- 新增无线接收及双路 PhotoMOS 无线升降输出；保留有线手柄端子定义和有线优先级。
- 在正常功能工况下，有线或无线急停应撤销公共运行许可，使 CTRL_SAFE 失电；具体机械停机与抱闸动作需样机测量。
- 本轮不作为 CE 认证版，不以本版验证结论代替风险评估、硬件安全等级或整机承载验证。

1.2 已冻结的主要器件/逻辑

模块	冻结设计	版本备注
主控制 MCU	GD32E230C8T6；无线接收 CMT2219B	固件尚待编写和验证
方向输出	RLY1/RLY2 改为 APY225G3EH，Q6/Q7 低端 LED 驱动	单路 510Ω 输入电阻，输出 100kΩ 对 COM_24V
公共许可	RLY3：实际拟用 HFD23/024-1HS	原理图库曾借用同系列符号，需按实物 BOM 校对
来源选择	K1 + U20/U23 有线优先；U24/U25/U26 无线方向互锁	动态交接需测量
机械功率部分	KA1/KA2/KA3 + KM1 + B1/B2	保留老版功能拓扑，实际接触器和制动器规格待核实
输入检测	U22 有线急停；U16/U17/U21 有线 UP/DN/FAST	R31/R40/R46/R52 在冻结文件中仍为 3.3kΩ
输入钳位	D24/D12/D13 按 1N4007 布置	老版 MAT2/CFX 疑似 TVS，尚未识别
保险丝	F1 250mA/400V、F2 315mA/400V 仅借用封装/图纸标注	最终电压等级/分断能力未定

1.3 不包含在本次冻结的讨论项

例如“R31/R40/R46/R52 改为两颗 1.5kΩ 串联”“TVS 型号替换”“5V/24V 电源改为稳压 DC/DC”等均尚未写入本次源文件。此类内容统一列入第 7 章待优化清单，而不是本版装配要求。

2. 控制功能与网络基线

2.1 硬件路径概览

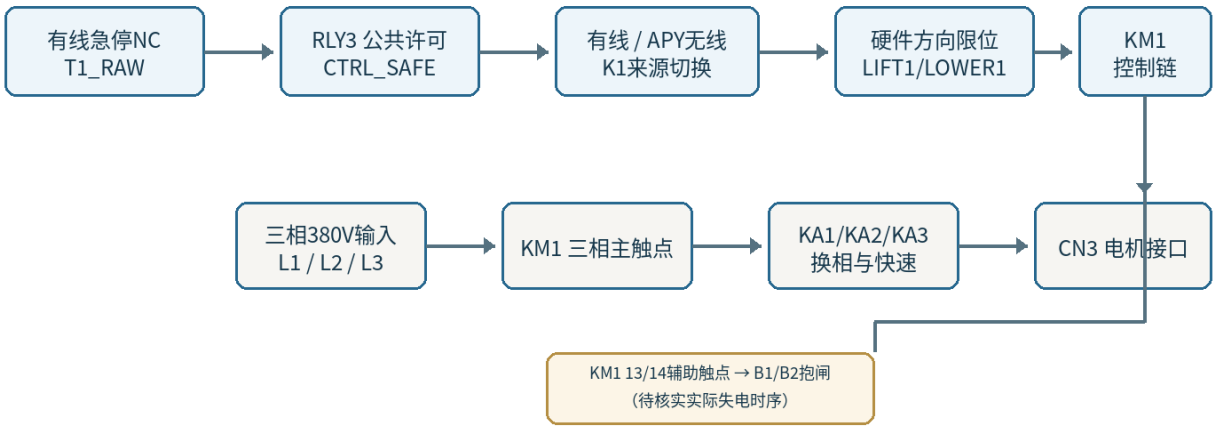


图 1 V1 运行许可与三相功率路径（功能示意，仅帮助阅读；具体引脚/极性以冻结 PDF 及网表为准）。

2.2 固定关键网络

信号 / 节点	冻结关系	验证重点
T2_RAW / T1_RAW	CN1-10 与 CN1-9，经外部有线 NC 急停链	有线急停按下使 T1_RAW 失去有效电压

信号 / 节点	冻结关系	验证重点
CTRL_SAFE	RLY3 触点输出 → CN1-8、RLY1/2-3	任一停机许可撤销后无有效控制电源
RF_UPOUT / RF_DNOUT	APY225G3EH-4 → K1-5 / K1-4	正常方向互斥、无线优先权撤销
ESTOP_SENSE	U22-4 → U15-2；T1_RAW 经 R52 驱动 U22	有线急停正常时低；动作时高（按逻辑测）
MCUESTOP	PB11/R50 上拉 → U15-1	高=禁止；复位高阻默认禁止
K_PERMIT	U15→U19→Q8→RLY3 驱动	许可高，故障/急停为低
LIFT1/LOWER1	CN1-2/-4 → D10/D9 → KM1 A1 相关链	保留方向限位与接触器路径
B1/B2	KM1-13NO/14NO 及二极管网络 → CN2-4/-5	抱闸电压/锁止状态必须现场实测

2.3 Codex 应使用的 MCU 接口基线

管脚 / 信号	作用	固件逻辑约定
PB11 / MCUESTOP	运行禁止请求	上拉默认高（禁止）；自检许可后低
PB12 / MCUIO1	无线升请求	提交硬件门控前必须完成冲突与安全状态判断
PB13 / MCUIO2	无线降请求	与 MCUIO1 互斥
PB3 / LIFT1 检测	限位/运行信号采样	光耦拉低有效；需结合实际线控定义确认
PB4 / LOWER1 检测	限位/运行信号采样	同上
PB5 / W_FAST_RAW 检测	有线快速键采样	光耦拉低有效；仅用于判断与记录
PA8 / KA1	下降继电器光耦驱动	低有效（按网表与原版软件交叉确认）
PA9 / KA2	上升继电器光耦驱动	低有效
PA10 / KA3	快速档光耦驱动	低有效；快速不得独立产生运动

3. 测试边界、人员与准入门槛

3.1 三个互相独立的验证层级

层级	内容	许可范围
L0 文档/PCBA 检查	BOM、焊盘、绝缘间距、极性、目检、未通电阻值	任何上电之前必须完成
L1 安全隔离低压台架	用隔离可限流的测试电源及模拟输入/假负载验证 5V、3.3V、控制逻辑	禁止接三相 380V 或真实吊载
L2 受控系统验证	仅在全部放行项解决后，由具备资质人员于隔离/防护环境验证实际 KM1 与制动器时序	必须独立编写现场作业方案；本文件不是直接上电操作单

3.2 L2 前必须落实的硬性放行条件

- 确认实际安装 KM1 完整型号、线圈 AC/DC 类型及额定电压；核对 D11 续流网络不会误用于交流线圈。
- 落实 F1/F2 实际交流额定电压、分断能力与现场短路保护配合；当前 400V 图示/借用封装不能作为 380V 工业现场分断能力凭证。
- 确认 C5 实际装配安规等级与最大持续线间电压、安装距离；核算三相主回路与 PCB 爬电/电气间隙。
- 实测或厂家证明 23VAC 整流后最高电压不会超过 C7/C9 及所有 24V 线圈的允许范围；当前 35V 电解存在耐压裕量疑问。
- 核实 KA1/KA2/KA3 的触点额定工况与 380V 电机/转换时序，至少在隔离假负载条件下排除冲突后才考虑实际功率回路。
- 完成公共停机、方向冲突和恢复操作的低压台架测试，确保不会出现抱闸失控或错误方向命令。

3.3 建议测试设备及记录

设备 / 资料	用途	记录要求
万用表、绝缘/耐压设备	静态连通、隔离、极性；绝缘试验由资质人员按规范执行	记录仪器编号与校准状态
隔离可调直流供电、电子负载	分别建立逻辑及控制电源；限制能量	记录设定限流与实际电压
≥4 通道示波器或隔离差分测量系统	K_PERMIT / CTRL_SAFE / 上下输出 / KM1 反馈时序	保存原始波形、注明测量隔离方法
逻辑分析仪 / 串口日志	MCU 状态机、无线有效帧、失联计时	保存固件版本、帧时间戳
热像仪或贴片热电偶	电阻、LDO、继电器、PhotoMOS 温升	记录环境温度、稳态与峰值
旧版控制板 + 接线清单	同条件对照；除无线功能外行为应一致	保留左右对照表、样机编号

禁止在未隔离的 380V 功率网络上直接使用普通接地示波器探头；高压部分的任何通电测量必须由合格电气人员采取适当隔离、差分测量和防护。

4. PCBA 到货检查：零功率阶段

编号	检查内容 / 操作	通过判据	记录
I-01	序列号、板版本、BOM、Gerber	与本冻结记录及 ECN 一致；偏差已登记	☐合格 ☐异常
I-02	PCB 外观、焊接、桥连、孔金属化	无可见虚焊、短路、烧蚀；端子固定可靠	☐合格 ☐异常
I-03	高低压区间距、丝印、开槽	设计规则和审批绝缘要求已核对，不仅是 DRC 零错误	☐合格 ☐异常
I-04	Q6/Q7、APY225G3EH、RLY3 极性/焊盘	1/2/3/4 脚和实物一致；RLY3 确为 24V 线圈	☐合格 ☐异常
I-05	D9~D24 及 D11 实际装配	符号 K/A、封装、丝印、方向与 BOM 一致	☐合格 ☐异常
I-06	F1/F2/C5/C7/C9/KM1 装配状态	不合规/待定高压器件不擅自通电；状态挂牌	☐合格 ☐异常
I-07	上电前电源静态阻值	5V/3.3V/24V 对返回端无异常低阻；留存阻值	实测_____Ω

编号	检查内容 / 操作	通过判据	记录
I-08	关键触点通断与网络	T1_RAW/RLY3/CTRL_SAFE 及 CN1/2/3 对照网表，无绕过许可供电	□合格 □异常

5. L1 隔离低压功能验证

建议将外部有线手柄和限位作为隔离模拟输入，继电器/制动器使用额定合适的模拟负载或监测治具；不直接连接 380V 主电机。先验证信号极性和板上电源，再逐一恢复输出。每一项记录供电值、波形与固件版本。

5.1 电源与默认状态

编号	步骤（隔离低压）	合格条件	数据/结果
P-01	断开高压连接；使用批准的隔离注入方案建立逻辑供电	无反灌、过流、异常发热；U7 上电可复位	5V___ 3.3V___
P-02	记录空闲、单路 PhotoMOS 驱动、无线接收时电流	各路输入电压处于器件允许范围，无重启	I5V___ I3V3___
P-03	在受控控制电源上模拟 RLY3 运行许可	默认禁止；许可后 CTRL_SAFE 按预期出现	T1___ CTRL___
P-04	测量 APY 输入 LED 两路电流与压降	按器件规格判断；未触发时输出无误导通	IF_UP___ IF_DN___
P-05	重复 MCU 复位/启动，观察 MCUESTOP 与 K_PERMIT	PB11 上拉默认禁止；无非法启动脉冲	波形编号 ___

5.2 有线、无线方向与快速档状态矩阵

以下“预期动作”仅定义低压逻辑命令/模拟执行器行为；是否能够在电机上安全换向，另列为 L2 前放行条件。旧版快速键规则为“UP+FAST=快速上升，DN+FAST=快速下降”。

编号	有线状态	无线状态	预期命令/状态	结果
C-01	空闲	空闲	均停止；KA3 不应单独运行	□
C-02	上升	空闲	有线上升	□
C-03	下降	空闲	有线下降	□
C-04	上升+快速	空闲	有线快速上升	□
C-05	下降+快速	空闲	有线快速下降	□
C-06	空闲	无线上升	无线上升	□
C-07	空闲	无线下降	无线下降	□
C-08	空闲	无线升+快速	无线快速上升	□
C-09	空闲	无线降+快速	无线快速下降	□
C-10	有线上升	无线下降	有线优先；无线不能接管	□
C-11	有线下降	无线上升	有线优先；无线不能接管	□
C-12	有线快速单独按	无线升/降	无线方向禁止；快速不单独驱动	□
C-13	有线升+降	任意	列为异常状态；不得错误放开 KM1/抱闸	□
C-14	空闲	无线升+降	两个无线方向均禁止	□
C-15	有线升/降持续	无线频繁操作	优先权稳定，无反复切换/方向毛刺	□

5.3 急停、限位、复位与失联

编号	刺激与观察	期望 / 特别记录	结果
S-01	有线急停断开；看 T1_RAW、U22、K_PERMIT、CTRL_SAFE	公共许可释放，模拟运动输出失效；记录动作时序	☐
S-02	无线急停指令/MCUESTOP 高；观察相同节点	即使有线急停释放，CTRL_SAFE 仍应被撤销	☐
S-03	两路急停同时触发	保持禁止，禁止任一输出冒险启动	☐
S-04	恢复有线急停，某方向键仍保持按下	记录客户旧版“保持按键有效”行为；不得等同符合急停复位安全要求	☐
S-05	上限位动作并持续上升指令	上升路径断开；其他方向仅在既有硬件允许下退出限位	☐
S-06	下限位动作并持续下降指令	下降路径断开；不得绕过物理限位	☐
S-07	无线命令突然丢失或接收模块失效	固件在定义的失联超时内停止并撤销许可；记录真实时间	☐
S-08	模拟 MCU 异常/看门狗复位	复位后保持禁止，记录输出脉冲及故障日志	☐
S-09	无线运行中突发有线相反方向请求	用示波器记录 K1、APY 和模拟 KM1 命令；不得出现双方向或未授权毛刺	☐

6. 实测数据模板与样机记录

6.1 样机信息

项目	填写项	项目	填写项
PCBA 编号	_____	PCB 版本	_____
BOM/器件批次	_____	固件 Git 提交	_____
测试日期/人员	_____	对照旧板编号	_____
试验电源配置	_____	环境温度/湿度	_____

6.2 核心电气指标记录

测量对象	最小值	稳态值	最大值	工况/备注
+5V 电源	_____V	_____V	_____V	空闲/无线动作
VCC(3.3V)	_____V	_____V	_____V	复位/无线工作
T2_RAW	_____V	_____V	_____V	有线急停前
T1_RAW	_____V	_____V	_____V	NC 闭合/断开
CTRL_SAFE	_____V	_____V	_____V	许可/禁止
APY1 IF / APY2 IF	_____mA	_____mA	_____mA	LED 驱动
RF_UPOUT / RF_DNOUT	_____V	_____V	_____V	断态/通态
LDO 温升	_____°C	_____°C	_____°C	环境____°C
RLY3 线圈电压	_____V	_____V	_____V	运行许可保持

6.3 触点与制动时序（仅 L2 获批后填写）

试验工况	KM1 线圈失电时间	KM1 辅助触点断开时间	B1/B2 实际失电/锁止	备注
有线急停	_____ms	_____ms	_____ms	_____
无线急停	_____ms	_____ms	_____ms	_____
上限位/下限位	_____ms	_____ms	_____ms	_____
方向反向切换	_____ms	_____ms	_____ms	_____

说明：以上时间不预设未经论证的毫秒合格阈值；须与原版实测、KM1/抱闸厂家参数和风险评估要求共同确定判据。不得直接连接真实吊载去摸索停止时间。

7. 发现问题分级与第二版优化路线

7.1 投板/上电前必须闭环（P0：不是延期 EMC 优化）

编号	事项	具体闭环方式
G-01	KM1 线圈及 D11	获取客供完整型号，确认 24VAC/24VDC、允许供电波形与抑制器件；不确认不得按直流二极管上电
G-02	380V 供电保护	F1/F2 真实器件的交流额定电压、分断能力及上游保护；C5 实际安规电容符合最大持续相电压
G-03	24V 原始电源及电容	评估 23VAC 绕组空载/高线，C7/C9 35V 耐压和 24V 线圈温升的最大值；必要时改稳压/50V 电容
G-04	有线双方向/来源交接	排除 KM1 仍吸合、接触器换相、制动器失控、相间短路/转换触点重叠的危险序列
G-05	PCB 高压布局	三相高压与低压/射频的电气间隙、爬电距离、热/防火、连接器额定值以及 DRC 检查

7.2 功能样机测试后优化（P1）

模块	现版基线	V2 候选 / 触发条件
长线输入瞬态保护	D24/D12/D13 = 1N4007	确认老版 MAT2/CFX 元件型号；记录输入浪涌后再选单向 TVS、回流布局及其余输入保护
输入限流电阻	R31/R40/R46/R52 = 3.3kΩ	比较单颗高功率与两颗串联；以最低检测电压、CTR、最高功耗决定
PhotoMOS 输出	APY225G3EH、100kΩ 负载下拉	实测漏电/导通压降/关断峰值；必要时优化钳位和输出泄放
9VAC 负载	5V/3.3V 供电	测空闲/射频峰值、LDO 温升和复位裕量；若不足才改供电
23VAC/24V 负载	整流后给 24V 线圈	实测最高最低电压与热稳态；必要时增加稳压和欠压禁止
K1/方向转换	组合逻辑 + 机械来源选择	采样来源交接毛刺，确认强制停机和重新许可策略
软件稳定性	待开发	有效帧超时、按键消抖、双向互斥、看门狗、日志及故障锁定

7.3 后续认证版（P2，另行立项）

后续若以电动葫芦或无线控制系统申请 CE/国际认证，应按适用法规和产品风险评估重新确定安全功能、性能等级和测试方案，重点包括：急停复位不自动启动、可监测的安全断能、单点故障、无线安全通信与失联、停止类别、抱闸反馈，以及 EMC/EFT/浪涌/绝缘测试。普通 RLY3 和 MCU 软件不得直接等同于已认证安全回路。

8. Codex 项目交接与配置管理

8.1 开发交接必须携带的文件

- 本冻结报告（DOCX/PDF）与两份原始基线文件，并在仓库 README 记录源文件 SHA-256。
- 所有后续硬件更改采用 ECN 编号或 V1.1/V2.0 分支，不以口头约定直接覆盖冻结版。
- 软件开发先提供状态机、IO 极性表、优先级/互斥真值表、仿真单测、串口诊断命令和失联看门狗测试方案。
- 日志至少包括：状态转换、急停原因、优先权来源、升降/快慢、限位、无线失联、复位次数、固件 Git SHA。
- 硬件承载和抱闸故障不是软件能够单独保证的安全功能，应保留风险条目并由整机验证结案。

8.2 缺陷/修订单建议字段

单号 | 样机/批次 | 触发工况 | 固件提交 | 原始波形/照片 | 预期/实际差异 | 影响等级 | 根因 | 临时处置 | ECN/提交号 | 复验结果 | 审批人。

8.3 基线归档、变更和签署

角色	签署/日期	职责
硬件设计	_____	原理图网表、封装与元件选型核对
PCB 审核	_____	高压布局、绝缘间距、DRC/DFM 审核
固件负责人	_____	IO 映射、状态机、保护超时、日志
验证负责人	_____	到货检验、测试报告、缺陷闭环
项目负责人	_____	决定功能样机与 L2 独立放行

冻结状态：研发文档已归档；仅低压功能验证可按本文件筹备。任何 380V 功率接入前，须再次召开电气安全放行评审，并由有资质的人员批准现场测试方案。